- 3D IT 职业成长肉鸽统一计划（替换国风题材）
  - Summary
  - 执行偏差自检（自我分析）
  - 产品方向
    - 1. 题材与定位
    - 2. 核心体验
  - 角色系统（核心改造）
    - 1. 初始职业
    - 2. 专职解锁（建议 Lv3 或第 1 章结算后）
    - 3. 角色定位与真实技术栈
  - 技术树设计（每个职业独立）
    - 1. 前端工程师技术树
    - 2. 后端工程师技术树
    - 3. 产品经理技术树
    - 4. 项目经理技术树
    - 5. 测试工程师技术树
    - 6. 实施顾问技术树
  - 完整玩法循环（IT 语义）
    - 1. 长循环
    - 2. 单局循环
  - 敌人与事件设计（追加）
    - 1. 基础敌人
    - 2. 精英敌人
    - 3. Boss 事件
  - 当前版本目标（VS1）
    - 1. 交付范围
    - 2. 完成定义
  - 系统落地（结合当前代码结构）
    - 1. 模块语义映射
    - 2. 当前目录沿用
    - 3. 数据配置新增建议
  - 内容规划
    - 1. MVP
    - 2. 首个可扩展版本
    - 3. 正式版本方向
  - 研发阶段划分
    - P0（模板收口）

    - P1（可玩版本）
    - P2（产品化）
  - 升级计划（V2 执行版）
    - 1. 里程碑拆分
    - 2. 文件级落地任务
    - 3. 验收闸口（每轮都要过）
  - 立即执行清单（从现在开始）
    - 1. 本轮执行目标
    - 2. 当日完成定义
    - 3. 执行进度（2026-04-10）
  - 验收测试（重点）
  - 风险与约束
  - Assumptions

3D IT 职业成长肉鸽统一计划（替换国风题材）

Summary

- 项目定位调整为：单人爽刷成长 的 IT 职业题材 3D 肉鸽。
- 核心体验保持不变：低门槛移动操作 + 自动攻击 + 高频成长反馈 + 流派成型 + 长线重复开局。
- 题材包装从“国风修真”切换为“互联网研发团队攻坚”：敌人是 Bug 潮、需求轰炸、线上事故、技术债。
- 当前项目继续沿用现有 3D 战斗模板与目录结构，不推翻底层技术，仅替换玩法语义、内容配置、职业与技能树。

执行偏差自检（自我分析）

- 问题 1：上版计划偏“方向描述”，缺少可直接开发的 任务拆分 + 验收标准 + 执行顺序。
- 问题 2：职业与技能树已经定义，但 敌人生态 还不够具体，缺少有记忆点的精英与 Boss。
- 问题 3：没有明确“先做什么、做到什么算完成”，导致执行阶段容易漂移。

- 纠偏原则：
  - 计划必须落到 文件级改造点 与 当周可交付项。
  - 每个阶段必须包含 可测结果，不是只写愿景。
  - 先打通 学生 -> 专职 -> 敌潮压制 -> 单局结算 这条最短闭环，再扩内容。

产品方向

1. 题材与定位

- 主题改为 IT 职业成长模拟 + 生存战斗，不再使用国风修真包装。
- 战斗表现改为：代码提交、接口联调、需求拆解、排期推进、缺陷治理、上线应急。
- 美术与 UI 风格建议：赛博办公室 / 数据可视化 / 工位与机房，突出“技术攻防”的职业感。

2. 核心体验

- 输入层面：玩家主要控制 走位与选位，攻击与大部分技能 自动释放。
- 成长层面：通过 处理任务 -> 获得经验 -> 升级专精 -> 构建技术流派 -> 对抗更高压项目波次。
- 反馈层面：强调 问题被解决、指标上升、日志清屏、连锁优化 带来的持续正反馈。
- 长线层面：后续扩展 章节项目、无尽冲刺、局外成长、职业专职、团队组合。

角色系统（核心改造）

1. 初始职业

- 所有玩家开局统一为：计算机专业学生。
- 学生阶段关键词：基础知识广但深度不足，适合过渡到任一专职。
- 学生初始能力示例：
  - 数据结构基础：基础攻击 +5%
  - 计算机网络：技能冷却 -5%
  - 操作系统：受控时间 -10%

2. 专职解锁（建议 Lv3 或第 1 章结算后）

玩家可从以下 6 个角色中选择专职：

- 前端工程师
- 后端工程师
- 产品经理
- 项目经理
- 测试工程师
- 实施顾问

3. 角色定位与真实技术栈

角色	定位	真实技术栈（示例）	核心成长属性
前端工程师	高频输出 / 范围清怪	JavaScript TypeScript Vue React Vite Webpack	攻速、范围、连击
后端工程师	稳定持续输出 / 单体爆发	Java Spring Boot MySQL Redis Kafka/RabbitMQ Docker	攻击、穿透、续航
产品经理	控场 / 增益 / 路线规划	PRD Figma Axure A/B Test SQL基础 用户研究	控制、增益、资源效率
项目经理	团队增幅 / 节奏管理	Scrum Kanban Jira/TAPD 风险管理 里程碑管理	冷却缩减、协同、容错
测试工程师	弱点打击 / Debuff / 反制	Python Selenium Cypress JMeter Postman CI/CD	暴击、减抗、异常处理
实施顾问	生存 / 支援 / 场景适配	ERP/CRM SQL脚本 Linux部署 网络配置 API集成	防御、恢复、适配性

技术树设计（每个职业独立）

> 说明：每个职业提供 3 条主分支，玩家局内通过“升级三选一”构筑 build。

1. 前端工程师技术树

- 组件化分支：Vue 组件复用、状态管理、微前端
- 工程化分支：Vite 构建加速、CI 静态检查、自动化发布
- 性能优化分支：首屏优化、懒加载、虚拟列表
- 玩法效果倾向：多段弹幕、范围覆盖、刷新快

2. 后端工程师技术树

- 服务架构分支：Spring Boot 微服务、接口治理、服务发现
- 数据链路分支：MySQL 索引、Redis 缓存、读写分离
- 高并发分支：消息队列削峰、限流降级、熔断重试
- 玩法效果倾向：单发高伤、持续 DoT、Boss 战强

3. 产品经理技术树

- 需求洞察分支：用户画像、场景拆解、价值优先级
- 方案设计分支：PRD 完整度、交互原型、验收标准
- 增长实验分支：A/B 策略、漏斗优化、留存机制
- 玩法效果倾向：全局增益、目标标记、路线控制

4. 项目经理技术树

- 计划排期分支：迭代规划、里程碑压缩、关键路径优化
- 风险管理分支：风险预警、故障预案、资源兜底
- 协作机制分支：跨团队同步、会议效率、阻塞清除
- 玩法效果倾向：团队 buff、冷却缩短、容错提升

5. 测试工程师技术树

- 自动化分支：UI 自动化、接口自动化、回归流水线
- 性能分支：压测建模、瓶颈定位、稳定性回归
- 质量防线分支：缺陷预测、冒烟策略、质量门禁
- 玩法效果倾向：弱点暴击、减抗破甲、异常反制

6. 实施顾问技术树

- 部署交付分支：环境搭建、发布脚本、版本回滚
- 业务适配分支：流程配置、权限模型、主数据治理
- 现场支持分支：故障定位、培训赋能、跨系统集成
- 玩法效果倾向：护盾、持续回复、应急救场

完整玩法循环（IT 语义）

1. 长循环

- 玩家从 主界面（人才市场） 进入战斗。
- 开局配置：职业、初始技能包、工具链、个人天赋。
- 局内通过 走位生存 + 自动输出 + 升级三选一 持续成长。
- 单局结束后结算 经验 / 资源 / 专业认证点，用于局外成长。

2. 单局循环

- 0-60 秒：新人任务（低压）
- 1-3 分钟：需求波次上升，开始形成职业流派
- 3-6 分钟：复合问题增多，考验角色独特机制
- 6 分钟后：高压阶段，触发 线上事故 或 项目 Boss

敌人与事件设计（追加）

1. 基础敌人

- 需求怪：移动快、血量低、数量多，压走位。
- Bug 怪：移动慢、血量中、会远程抛错，压续航。

2. 精英敌人

- 代码屎山（精英）：
  - 机制：高护甲、低移速、接触后给玩家施加 维护负担（攻速下降）。
  - 特性：被击破时分裂出 2-3 个 历史遗留 Bug 小怪。
  - 设计意图：迫使玩家选择“先处理屎山”还是“继续清小怪”。

3. Boss 事件

- 老板的大饼（Boss 事件）：
  - 机制 1：周期释放 愿景冲刺，临时提高全场敌人移速。
  - 机制 2：释放 资源画饼，场上出现虚假增益点，触碰后短暂降低输出。
  - 机制 3：血量降至 30% 后进入 再坚持一下 阶段，召唤两波需求怪。
  - 设计意图：通过“高压承诺+资源错配”制造节奏波峰，形成关卡记忆点。

当前版本目标（VS1）

1. 交付范围

- 1 个学生初始角色
- 6 个可选专职（前端 / 后端 / 产品 / 项目 / 测试 / 实施）
- 每个专职至少 1 条可感知技术树
- 1 张可循环地图（办公园区）
- 4 类敌方内容（需求怪 / Bug 怪 / 代码屎山 / 老板的大饼事件）
- 1 套升级三选一流程
- 1 套暂停 / 继续 / 重开 / 结算流程
- 1 局可稳定游玩 8-10 分钟

2. 完成定义

- 玩家可在 60 秒内 理解移动、自动攻击与升级。
- 玩家可在 2-3 分钟内 明显感知职业差异（例如 Vue 弹幕流 vs Java 穿透流）。
- 连续游玩 10 分钟 无阻断性错误。
- 现有地图循环、刷怪、RVO、受击、暂停流程全部可用。

系统落地（结合当前代码结构）

1. 模块语义映射

- Monster：语义改为 问题实体（需求/缺陷/事故）
- Projectile：语义改为 技术动作（提交、脚本、发布包、测试用例）

- `EquipmentVo`：语义改为 工具链配置（IDE/框架/平台插件）
- `RunGameInfoVo`：新增 职业类型、专精等级、技术标签

2. 当前目录沿用

- 继续使用：`view/game + managerGame + utils/RVO + data/povo`
- 重点改造：
  - `PlayerTs.ts`：加入职业技能入口与升级分支
  - `Actor.ts`：加入职业基础属性模板
  - `UIGameTs.ts`：加入职业选择与技术树展示
  - `data/povo/*`：新增职业与技能配置表

3. 数据配置新增建议

- `RoleConfig`：角色基础属性、职业定位、专属标签
- `TechTreeConfig`：职业分支、节点前置条件、成长系数
- `SkillConfig`：技能类型、作用范围、冷却与伤害公式
- `SpawnConfig`：不同阶段问题波次与权重
- `GameStateEnum`：统一状态机（加载 / 进行中 / 暂停 / 结算）

内容规划

1. MVP

- 学生 + 6 专职可选
- 每个专职至少 3 个技能节点
- 2 类基础敌人 + 代码屎山 精英 + 老板的大饼 Boss 事件
- 1 张地图 + 基础 UI

2. 首个可扩展版本

- 每个专职扩展到 2 条以上技术分支
- 引入 项目 Boss（如：双十一流量冲击、核心服务雪崩）
- 引入 局外成长（认证体系、职业等级、工具熟练度）

3. 正式版本方向

- 主线章节：校招实习 -> 初级工程师 -> 核心骨干 -> 技术负责人
- 无尽模式：持续处理复杂问题，冲击生存时长和评分榜
- 多职业协同（单人切换 / NPC 支援）

研发阶段划分

P0（模板收口）

- 完成题材替换（文案、UI、配置名）
- 学生角色可玩，专职入口可触发
- 保证移动、刷怪、RVO、暂停、结算稳定

P1（可玩版本）

- 6 专职全部可选且差异明显
- 每个专职至少 1 套成型玩法
- 引入基础 Boss 事件与结算评分

P2（产品化）

- 完整技术树、局外成长、章节推进
- 更多职业剧情与企业场景
- 数据平衡与长期留存系统

升级计划（V2 执行版）

1. 里程碑拆分

- `M1（底盘可玩）`：学生职业 + 基础刷怪 + 升级三选一 + 结算。
- `M2（职业差异）`：6 专职可选、每职业至少 1 条有效 build。
- `M3（敌人记忆点）`：加入 `代码屎山` 精英与 `老板的大饼` Boss 事件。

- M4（可持续扩展）：补齐配置化与工具链，支持后续章节和局外成长。

2. 文件级落地任务

- assets/script/data/povo/*
  - 新增 RoleConfig、TechTreeConfig、EnemyConfig、BossEventConfig。
- assets/script/view/game/PlayerTs.ts
  - 接入职业选择后的初始技能和成长分支。
- assets/script/managerGame/MonsterManager.ts
  - 增加精英敌人权重与波次生成规则。
- assets/script/view/game/EnemyTS.ts / assets/script/managerGame/Monster.ts
  - 实装 代码屎山 护甲/分裂机制与 Debuff 效果。
- assets/script/view/game/level.ts
  - 加入 老板的大饼 事件触发时机与阶段控制。
- assets/script/view/game/UIGameTs.ts
  - 增加职业选择 UI、Boss 预警 UI、Debuff 提示 UI。

3. 验收闸口（每轮都要过）

- 功能闸口：职业切换、敌人刷新、精英机制、Boss 事件都能完整跑通。
- 体验闸口：2-3 分钟内玩家能感知职业差异，6 分钟后出现明显压力峰值。
- 稳定闸口：连续 10 分钟、重开 3 次无阻断错误与明显泄漏。

立即执行清单（从现在开始）

1. 本轮执行目标

- 第一步：补配置，先把 EnemyConfig/BossEventConfig 跑通。
- 第二步：实现 代码屎山（护甲 + 分裂 + 维护负担 Debuff）。
- 第三步：实现 老板的大饼（3 阶段事件 + 两波召唤）。
- 第四步：联调职业差异与敌人压力曲线，调整数值。

2. 当日完成定义

- 能在一局中稳定刷出 代码屎山 并触发分裂逻辑。
- 老板的大饼 事件可按时间触发，至少完整执行 1 次阶段切换。
- 结算前后不报关键错误，重开后不会出现事件状态残留。

3. 执行进度（2026-04-10）

- 已完成：计划自检与升级版里程碑拆分。
- 已完成：新增敌人体系定义（代码屎山 / 老板的大饼）。
- 已完成：启动第一批落地改造（关卡配置展示名、Boss/精英战场提示文案）。
- 已完成：代码屎山 的战斗机制第一版（命中施加维护负担 Debuff）。
- 已完成：代码屎山 被击破后分裂 历史遗留 Bug 的第一版逻辑。
- 已完成：老板的大饼 三阶段事件第一版（愿景冲刺 / 画饼陷阱 / 再坚持一下召唤波次）。
- 已完成：Boss 与精英关键事件参数配置化（间隔、持续、倍率、陷阱数量/半径）。

验收测试（重点）

- 角色差异测试：前端/后端/产品/项目/测试/实施在同等等级下玩法显著不同。
- 技术树测试：每个角色三选一节点可正常触发、叠加、生效。
- 数值测试：Java 系列高单体、Vue 系列高范围、测试 系列高减抗，符合定位。
- 稳定性测试：10 分钟连续战斗、3 次重开后无明显泄漏。
- 性能测试：中端移动设备维持目标帧率（常态 >=45 FPS，高压 >=30 FPS）。

风险与约束

- 仅改题材语义但不改底层结构，需避免“文案改了、机制没变”的割裂感。
- 6 职业同时推进成本较高，建议先做学生 + 前端 + 后端 + 测试 4 线打样，再补齐产品/项目/实施。
- 技术栈必须“真实可识别”，避免过度抽象导致职业辨识度不足。
- 技能命名需统一规范（技术名词 + 游戏效果），便于后期扩展与平衡。

Assumptions

- 当前迭代优先目标：先完成 IT 题材化与职业差异化，不一次性做完整长线系统。

- 当前仍以单人模式为主，不引入 PVP 与联网。
- 角色长期成长和剧情系统放入后续版本迭代。